

第四章习题答案

4-1 一升压换流器由理想元件构成，输入 U_d 在 8~16V 之间变化，通过调整占空比使输出 $U_o=24V$ 固定不变，最大输出功率为 5W，开关频率 20kHz，输出端电容足够大，求使换流器工作在连续电流方式的最小电感。

解：由 $U_o=24V$ 固定不变，最大输出功率为 5W 可知

$$R = \frac{U_o^2}{P} = \frac{24^2}{5} = 115.2\Omega$$

当输入 U_d 为 8V 时

$$U_o = \frac{1}{1-D_8} U_d \Rightarrow D_8 = 1 - \frac{8}{24} = \frac{2}{3}$$

输入 U_d 为 16V 时

$$U_o = \frac{1}{1-D_{16}} U_d \Rightarrow D_{16} = 1 - \frac{16}{24} = \frac{2}{3}$$

则实际工作时的占空比范围为： $D \approx \frac{1}{3} \sim \frac{2}{3}$

由电流断续条件公式可得

$$\frac{L}{RT} \geq \frac{D(1-D)^2}{2}$$

$$\text{即 } L \geq \frac{D(1-D)^2 RT}{2}$$

$D(1-D)^2$ 在 $D \approx \frac{1}{3} \sim \frac{2}{3}$ 范围内是单调下降的，在 $1/3$ 处有最大值，所以

$$L \geq \frac{D(1-D)^2 RT}{2} = \frac{\frac{1}{3}(1-\frac{1}{3})^2 * 115.2 * \frac{1}{20000}}{2} = 0.43\text{mH}$$

4-2 一台运行在 20kHz 开关频率下的升降压换流器由理想元件构成，其中 $L=0.05\text{mH}$ ，输入电压 $U_d=15V$ ，输出电压 $U_o=-10V$ ，可提供 10W 的输出功率，并且输出端电容足够大，试求其占空比 D 。

解:

$$U_0 = -\frac{1}{1-D}U_i \Rightarrow D = \frac{U_0}{U_0 - U_i} = \frac{-10}{-10-15} = 0.4$$

4-3 在图 4-38 所示的降压斩波电路中, 已知 $E=100\text{V}$, $R=0.5\Omega$, $L=1\text{mH}$, 采用脉宽调制控制方式, $T=20\mu\text{s}$, 当 $t_{\text{on}}=5\mu\text{s}$ 时, 试求: (1) 输出电压平均值 U_0 、输出电流的平均值 I_0 ; (2) 输出电流的最大和最小瞬时值并判断负载电流是否断续; (3) 当 $t_{\text{on}}=3\mu\text{s}$ 时, 重新进行上述计算。

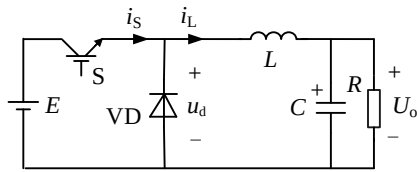


图 4-38

解: (1)

$$U_0 = DU_i = \frac{5}{20} \times 100 = 25\text{V}$$

$$I_0 = \frac{U_0}{R} = \frac{25}{0.5} = 50\text{A}$$

$$(2) \text{ 对于电感, } U_L = L \frac{di_L}{dt} \approx L \frac{\Delta i_L}{\Delta t}$$

$$\text{开通时, } U_L = U_i - U_0 = 75\text{V}, \Delta t = t_{\text{on}} = 5\mu\text{s}$$

$$\text{所以, } \Delta i_L = \frac{U_L \Delta t}{L} = \frac{75 \times 5 \times 10^{-6}}{1 \times 10^{-3}} = 0.375\text{A}$$

$$i_{L,\text{max}} = I_0 + \frac{1}{2} \Delta i_L = 50.2\text{A}$$

$$i_{L,\text{min}} = I_0 - \frac{1}{2} \Delta i_L = 49.8\text{A}$$

电流连续.

(3)

$$U_0 = DU_i = \frac{3}{20} \times 100 = 15V$$

$$I_0 = \frac{U_0}{R} = \frac{15}{0.5} = 30A$$

$$\text{开通时, } U_L = U_i - U_0 = 85V, \Delta t = t_{on} = 3\mu s$$

$$\text{所以, } \Delta i_L = \frac{U_L \Delta t}{L} = \frac{85 \times 5 \times 10^{-6}}{1 \times 10^{-3}} = 0.255A$$

$$i_{L,\max} = I_0 + \frac{1}{2} \Delta i_L = 30.1A$$

$$i_{L,\min} = I_0 - \frac{1}{2} \Delta i_L = 29.9A$$

电流连续

4-4 在图 4-39 所示降压斩波电路中, 已知 $E=600V$, $R=0.1\Omega$, $L=\infty$, $E_M=350V$, 采用脉宽调制控制方式, $T=1800\mu s$, 若输出电流 $I_0=100A$, 试求: (1) 输出电压平均值 U_0 和所需的 t_{on} 值; (2) 作出 u_o 、 i_o 以及 i_G 、 i_D 的波形。

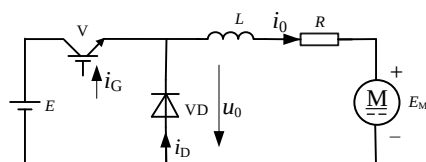
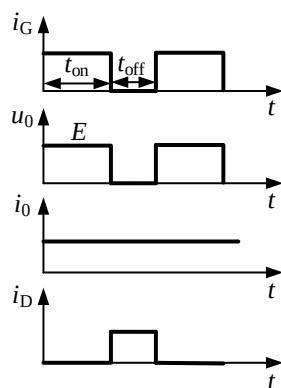


图 4-39

$$\text{解: (1) } I_0 = \frac{U_0 - E_M}{R} \Rightarrow U_0 = I_0 R + E_M = 100 \times 0.1 + 350 = 360V$$

$$U_0 = \frac{t_{on}}{T} E \Rightarrow t_{on} = \frac{U_0}{E} T = \frac{360}{600} \times 1800 = 1080\mu s$$

(2) 各点波形见下图:



4-5 升压斩波电路为什么能使输出电压高于电源电压？

答：其一是由于升压斩波器的电路结构使电路中的电感具有电压泵升作用，其二是电容的电压维持能力。当高频开关闭合时，输入电源向电感储存能量，当开关断开时，电感的储存能量向负载放电。开关的导通比 D 越大则电感储能越多，输出电压越高并由电容保持，输出电压与输入电压有如下关系：

$$U_0 = \frac{1}{1-D} U_i。$$

4-5 在图 4-40 所示的升压斩波电路中，已知 $E=50\text{V}$ ， L 值和 C 值极大， $R=20\Omega$ ，采用脉宽调制控制方式，当 $T=40\mu\text{s}$ ， $t_{\text{on}}=25\mu\text{s}$ 时，计算输出电压平均值 U_0 和输出电流的平均值 I_0 。

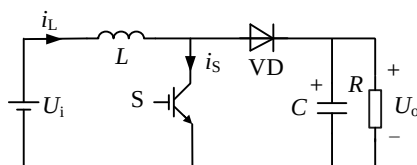


图 4-40

$$\text{解： } U_0 = \frac{1}{1-D} U_i = \frac{1}{1-\frac{t_{\text{on}}}{T}} U_i = \frac{1}{1-0.625} \times 50 = 133.33\text{V}$$

$$I_0 = \frac{U_0}{R} = \frac{133.33}{20} = 6.67\text{A}$$

4-7 说明降压斩波电路、升压斩波电路、升降压斩波电路的输出电压范围。

答：降压斩波电路的输出电压范围： $U_0 = 0 \sim U_i$ ；

升压斩波电路的输出电压范围： $U_0 = U_i \sim \infty$ ，应避免 D 接近于 1；

升降压斩波电路的输出电压范围（仅大小）： $U_0 = 0 \sim \infty$ ，应避免 D 接近于 1。

4-8 在图 4-41 所示升降压斩波电路中，已知 $E=100\text{V}$ ， $R=0.5\Omega$ ， L 和 C 极大，试求：（1）当占空比 $D=0.2$ 时的输出电压和输出电流的平均值；（2）当占空比 $D=0.6$ 时的输出电压和输出电流的平均值，并计算此时的输入功率。

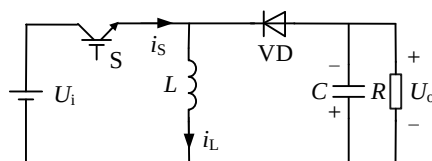


图 4-41

解：（1） $U_0 = -\frac{1}{1-D}U_i = -\frac{0.2}{1-0.2} \times 100 = -25\text{V}$

$$I_0 = \frac{U_0}{R} = \frac{-25}{0.5} = -50\text{A}$$

（2） $U_0 = -\frac{1}{1-D}U_i = -\frac{0.6}{1-0.6} \times 100 = -150\text{V}$

$$I_0 = \frac{U_0}{R} = \frac{-150}{0.5} = -300\text{A}$$

$$P = U_0 I_0 = (-150) \times (-300) = 45\text{kW}$$

4-9 试说明升降压斩波电路和 C_{uk} 斩波电路的异同点。

答：两个电路实现的功能是一致的，均可方便地实现升降压斩波， C_{uk} 斩波电路较为复杂，应用不是很广泛。但 C_{uk} 斩波电路的突出优点是：其输入电流和输出电流都是连续的，输出电压纹波较小，便于滤波，在特定应用场合有应用。

4-10 在隔离型 DC-DC 变换电路中，变压器的主要作用是什么？

答：隔离型 DC-DC 变换电路中，隔离变压器的主要作用有：电气隔离，电压等级变换，能量传递。

4-11 什么是软开关？软开关技术的目的是什么？

答：在开通时，通过限制器件开通电流的上升率，或在器件开通前使其电压下降到零，以减小电压和电流交叠区内电流或电压的大小，实现零电流开通或零电压开通。在关断时，使流过器件的电流降为零，或限制其电压上升率，实现零电流关断或零电压关断。通常，零电流开通和关断是一起实现的，即零电流开关（Zero-Current-Switching, ZCS），零电压开通和关断也是一起实现的，即零电压开关（Zero-Voltage-Switching, ZVS）。无论 ZCS 还是 ZVS，开关管开关过程中的 di/dt 或 du/dt 都比硬开关要小，相当于开关过程被软化了，因此称之为软开关（Soft-Switching）。

软开关技术的目的是减少功率器件的开关损耗。

4-12 软开关直流变换器有哪几种？

答：主要有：准谐振变换器、零开关（Zero-Switching）PWM 变换器、零转换（Zero-Transition）PWM 变换器、谐振桥式直流变换器和移相控制全桥变换器。